

Prueba de Programación

Física y Astronomía

Instrucciones: Responda cada pregunta escribiendo un programa en Python 3. Use solo módulos de la biblioteca estándar. Comente brevemente su código.

Pregunta 1 – Órbita elíptica parametrizada

El movimiento de un planeta alrededor del Sol puede representarse mediante una elipse. El radio vector en función del ángulo polar θ está dado por:

$$r(\theta) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\theta)}$$

donde:

- $a = 1,0$ UA (unidad astronómica, valor fijo)
- $e = 0,40$ (excentricidad; si $e = 0$, la órbita es circular)

Se pide:

1. Crear un arreglo `theta` con 720 valores igualmente espaciados en el intervalo $[0, 2\pi)$ usando `np.linspace`.
2. Calcular el radio `r` para cada valor de θ aplicando la ecuación anterior (sin bucles, usando operaciones vectorizadas de NumPy).
3. Obtener las coordenadas cartesianas:

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta)$$

4. Graficar todos los puntos (x, y) en una ventana cuadrada (`plt.axis('equal')`) para visualizar la órbita elíptica.
5. Calcular los valores medios $\langle x \rangle$ y $\langle y \rangle$ con NumPy y verificar que son aproximadamente cero (simetría de la órbita).

Pregunta 2 – Mini-catálogo HIPPARCOS

Se dispone del dataset en formato CSV:

<https://www.neuraldesigner.com/wp-content/uploads/2023/10/Stars.csv>

Este archivo contiene información básica sobre distintas estrellas observadas, con las siguientes columnas principales:

- **temperature_K**: Temperatura efectiva en la superficie de la estrella, medida en Kelvin (K).
- **magnitude_app**: Magnitud aparente, representa el brillo con que la estrella se observa desde la Tierra (valores menores = más brillante).
- **spectral_class**: Clase espectral de la estrella (O, B, A, F, G, K, M), la cual se relaciona directamente con su temperatura y color.

Se pide:

1. Leer el archivo en un `DataFrame` de `pandas`.
2. Para cada clase espectral (`Spectral_Class`), calcular y mostrar:
 - a) Temperatura media (`Temperature_K`).
 - b) Desviación estándar de `Temperature_K`.
 - c) Magnitud aparente mínima (estrella más brillante dentro de la clase).
3. Ordenar la tabla resultante por `temperature_K` en orden descendente.
4. Generar un gráfico de dispersión (*scatter*) de `temperature_K` vs. `magnitude_app`, e interpretar brevemente la relación observada:
 - ¿Las estrellas más calientes tienden a ser más brillantes?
 - ¿Se distingue alguna tendencia según la clase espectral?

Pregunta 3 – Verificación directa de la ley de Kepler

Datos (planetas interiores del Sistema Solar): Los valores de 'Mercurio', 'Venus', 'Tierra', 'Marte'

- Semieje mayor: a [UA] = [0.39, 0.72, 1.00, 1.52]
- Periodo orbital: T [años] = [0.24, 0.61, 1.00, 1.88]

Para una órbita casi circular la teoría predice:

$$T = k \cdot a^{(3/2)}$$

donde k debería ser 1 si T se mide en años y a en UA.

Se pide:

1. Crear un gráfico tipo (*scatter*) con a en el eje x y T en el eje y .
2. Para cada planeta calcule el cociente:

$$R_i = T_i / (a_i)^{(3/2)}$$

Muestre los cuatro valores de R_i con 3 decimales.

3. Calcule el promedio R_{prom} y la desviación estándar σ_R de los R_i .